UD 0. Comandos de red en linux

Por cada apartado captura pantalla de que del comando que se ejecuta y de la salida que se ha ejecutado correctamente.

1. Ejercicio: Ver las tarjetas de red físicas en Ubuntu Server

Objetivo: Identificar las tarjetas de red físicas del equipo, diferenciarlas de las interfaces virtuales (lo, docker0, veth, bridges, etc.) y obtener información del driver y del hardware.

Nota: Los nombres de las interfaces físicas suelen ser eth0, enp0s3, ens33, eno1, etc. Las virtuales son lo, docker0, br-*, veth*, virbr0, etc.

Comandos resumen a utilizar

- Ver todas las interfaces — ip -br link show
- Ver solo hardware PCI de red — lspci | grep -i ethernet
- Ver hardware de red resumido — sudo lshw -class network -short
- Ver detección del kernel — dmesg | grep -i eth
- Ver driver cargado — lsmod | grep -i <driver>
- Ver driver de una interfaz — sudo ethtool -i <interfaz>

1.1. Listar todas las interfaces de red (físicas y virtuales).

```
alumno@asir2-16:~$ ip -br link show
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp128s31f6      UP             f0:4e:a4:3f:55:36 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
docker0          DOWN           5e:5e:ad:0d:f3:97 <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP>
vboxnet0         UP             0a:00:27:00:00:00 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
vboxnet1         DOWN           0a:00:27:00:00:01 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet10        DOWN           0a:00:27:00:00:0a <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet11        DOWN           0a:00:27:00:00:0b <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet12        DOWN           0a:00:27:00:00:0c <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet2         DOWN           0a:00:27:00:00:02 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet3         DOWN           0a:00:27:00:00:03 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet4         DOWN           0a:00:27:00:00:04 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet5         DOWN           0a:00:27:00:00:05 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet6         DOWN           0a:00:27:00:00:06 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet7         DOWN           0a:00:27:00:00:07 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet8         DOWN           0a:00:27:00:00:08 <BROADCAST,MULTICAST>
vboxnet9         DOWN           0a:00:27:00:00:09 <BROADCAST,MULTICAST>
alumno@asir2-16:~$
```

1.2. Ver solo las interfaces que tienen un dispositivo PCI físico asociado

```
alumno@asir2-16:~$ lspci | grep -i ethernet
80:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Device 550c (rev 10)
alumno@asir2-16:~$
```

1.3. Obtener información detallada del hardware de red

```
alumno@asir2-16:~$ lshw -class network -short
AVISO: debería ejecutar este programa como superusuario.
ruta H/W        Dispositivo   Clase          Descripción
=========================================================
/0/1f.6         enp128s31f6   network        Intel Corporation
AVISO: la salida puede ser incompleta o imprecisa, debería ejecutar este programa como superusuario.
alumno@asir2-16:~$
```

Como lo hago en el equipo real no puedo usar el sudo

1.4. Ver los mensajes del kernel al detectar las tarjetas

```
alumno@asir2-16:~$ ethtool -i enp128s31f6
driver: e1000e
version: 6.17.0-1025-oem
firmware-version: 0.5-4
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:80:1f.6
supports-statistics: yes
supports-test: yes
supports-eeprom-access: yes
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: yes
```

1.5. Comprobar los módulos del kernel cargados para las tarjetas

```
alumno@asir2-16:~$ lsmod | grep -i e1000e
e1000e                360448  0
```

1.6. Ver el driver y detalles de una interfaz concreta

```
alumno@asir2-16:~$ dmesg | grep -i eth
[    1.280926] e1000e 0000:80:1f.6 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) f0:4e:a4:3f:55:36
[    1.280932] e1000e 0000:80:1f.6 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    1.281126] e1000e 0000:80:1f.6 eth0: MAC: 15, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[    1.460865] e1000e 0000:80:1f.6 enp128s31f6: renamed from eth0
alumno@asir2-16:~$
```

Responde a estas preguntas:

¿Cuántas tarjetas de red físicas tiene el equipo?

1

¿Cuál es la dirección MAC de cada una?

`enp128s31f6`: `f0:4e:a4:3f:55:36`

¿Qué driver utiliza cada tarjeta?

`enp128s31f6`: `e1000e`

¿Qué interfaces son virtuales y por qué?

`lo`: Interfaz de *loopback* local empleada por el sistema operativo para comunicación interna de procesos

`docker0`: Puente virtual de red creado por software para los contenedores Docker.

`vboxnet0` a `vboxnet12`: Adaptadores virtuales generados por VirtualBox para la comunicación entre máquinas virtuales

2. Ejercicio : Ver todas las interfaces de red disponibles

Resumen de comandos a utilizar

- Ver interfaces — ip link show / ip addr show
- Ver resumen — ip -br link / ip -br addr
- Activar interfaz — sudo ip link set <if> up
- Desactivar interfaz — sudo ip link set <if> down
- Añadir IP — sudo ip addr add <IP>/<prefijo> dev <if>
- Eliminar IP — sudo ip addr del <IP>/<prefijo> dev <if>
- Ver tabla ARP — ip neigh show

2.1. Muestra todas las interfaces con su estado:

```
alumno@servidor:~$ ip -br link
lo               UNKNOWN        00:00:00:00:00:00 <LOOPBACK,UP,LOWER_UP>
enp0s3           UP             08:00:27:5c:80:24 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s8           UP             08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s9           UP             08:00:27:4d:78:a1 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
enp0s10          UP             08:00:27:b3:4e:df <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

2.2. Muestra solo las interfaces activas (UP):

```
alumno@servidor:~$ ip link show up
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5c:80:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:49:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4d:78:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: enp0s10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b3:4e:df brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

2.3. Muestra las direcciones IP de todas las interfaces:

```
alumno@servidor:~$ ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.56.101/24 metric 100 fe80::a00:27ff:fe5c:8024/64
enp0s8           UP             10.0.3.15/24 metric 100 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fedb:49e4/64 fe80::a00:27ff:fedb:49e4
/64
enp0s9           UP             fe80::a00:27ff:fe4d:78a1/64
enp0s10          UP             fe80::a00:27ff:feb3:4edf/64
alumno@servidor:~$
```

3. Ejercicio : Desactivar una tarjeta de red

3.1. Comprueba que la interfaz está activa (ej. enp0s8):

```
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           UP             08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

3.2. Desactívala:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 down
[sudo] password for alumno:
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           DOWN           08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST>
alumno@servidor:~$
```

3.3. Verifica que ahora está DOWN:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 down
[sudo] password for alumno:
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           DOWN           08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST>
alumno@servidor:~$
```

4. Ejercicio : Activar una interfaz de red

Objetivo: Poner en estado UP una interfaz que está DOWN.

4.1. Comprueba el estado actual de la interfaz (supongamos enp0s8):

```
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 up
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           UP             08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

4.2. Actívala:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 up
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           UP             08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

4.3. Verifica que ahora está UP:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip link set enp0s8 up
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           UP             08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

5. Configurar varias direcciones IP en una misma interfaz

Objetivo: Asignar dos direcciones IP adicionales a una interfaz (sin eliminar la que ya tiene).

5.1. Asegúrate de que la interfaz está activa (ej. enp0s8):

```
alumno@servidor:~$ ip -br link show dev enp0s8
enp0s8           UP             08:00:27:db:49:e4 <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP>
alumno@servidor:~$
```

5.2. Añade una primera IP:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip addr add 192.168.1.100/24 dev enp0s8
alumno@servidor:~$
```

5.3. Añade una segunda IP:

```
alumno@servidor:~$ sudo ip addr add 10.0.0.100/24 dev enp0s8
alumno@servidor:~$
```

5.4. Verifica que ambas están asignadas:

```
lumno@servidor:~$ ip addr show dev enp0s8
: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:db:49:e4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86004sec preferred_lft 86004sec
    inet 192.168.1.100/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.100/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fedb:49e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86342sec preferred_lft 14342sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedb:49e4/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

6. Ejercicio : Eliminar una dirección IP de una interfaz

Objetivo: Borrar una de las direcciones IP previamente asignadas.

6.1. Muestra las IPs actuales de la interfaz (ej. enp0s8):

```
alumno@servidor:~$ ip addr show dev enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:80:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86257sec preferred_lft 86257sec
    inet 192.168.1.100/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.100/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:feb7:803d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86260sec preferred_lft 14260sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb7:803d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@servidor:~$
```

6.2. Elimina una IP

```
alumno@servidor:~$ sudo ip addr del 10.0.0.100/24 dev enp0s8
alumno@servidor:~$
```

6.3. Verifica que ya no está:

```
alumno@servidor:~$ ip addr show dev enp0s8
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b7:80:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
       valid_lft 86227sec preferred_lft 86227sec
    inet 192.168.1.100/24 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:feb7:803d/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86230sec preferred_lft 14230sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feb7:803d/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
alumno@servidor:~$
```

7. Ejercicio 6: Ver la tabla ARP (vecinos)

Objetivo: Visualizar las entradas ARP del sistema, tanto las aprendidas dinámicamente como las estáticas.

7.1. Muestra la tabla ARP actual:

```
alumno@servidor:~$ ip neigh show
10.0.3.2 dev enp0s8 lladdr 52:55:0a:00:03:02 STALE
10.0.3.3 dev enp0s8 lladdr 52:55:0a:00:03:03 STALE
192.168.56.1 dev enp0s3 lladdr 0a:00:27:00:00:00 DELAY
fe80::2 dev enp0s8 lladdr 52:56:00:00:00:02 router STALE
alumno@servidor:~$
```